Eltex

ОТЧЁТ

по практической работе

Раздел 3.

Студент: Киселёв Е. С.

Преподаватель: Межулин С. А.

Подгруппа: 1

Номер: 21

Новосибирск — 2026

Цель работы

Освоить администрирование пользователей и групп Linux, настройку прав доступа и привилегий, управление сроками действия паролей, резервное копирование, архивирование и проверку целостности данных.

Задание

Лог работы – команды и результаты в записать в файл practice2_${MYUSER}_part1.log, где MYUSER – переменная с именем пользователя практики 1.

1. Создайте на сервере для 1 практики ключ ssh при помощи программы ssh-keygen
2. Скопируйте созданный ключ на сервер для 2 практики для пользователя root при помощи программы ssh-copy-id
3. Подключитесь к серверу для 2 практики под пользователем root и сравните содержимое файла открытого ключа на сервере 1 ~/.ssh/*.pub и файла ~/.ssh/authorized_keys на сервере для 2 практики, а так же права доступа для каждого из файлов
4. Все последующие пункты – для сервера 2 практики
5. Создайте пользователя user1 при помощи команды useradd, укажите необходимость создания домашнего каталога и shell /bin/bash. Создайте пароль пользователю user1
6. Создайте пользователя user2 и user3 при помощи команды adduser
7. Для пользователя user3 смените shell на /usr/sbin/nologin (man usermod), выполните вход под этим пользователем при помощи утилиты su, сначала без дополнительных параметров, затем с явным указанием shell /bin/bash в параметрах su. Выполните logout

8. Создайте новую группу и добавьте её для всех пользователей user* как дополнительную, посмотрите список групп всех пользователей user*
9. Создайте каталог /opt/share и назначьте группу из предыдущего пункта его владельцем, установите на этот каталог бит SGID, права для группы rwx.
10. Для user1 задайте перманентно umask, снимающий право чтения для «прочих»
11. Создайте каждым из пользователей новые файлы в каталоге /opt/share, удалите файлы созданные другими пользователями
12. Повторите предыдущий пункт, предварительно установив sticky bit на каталоге /opt/share
13. Разрешите user1 выполнять привилегированную команду dmesg при помощи команды sudo, а user2 – при помощи скрипта на языке bash с установленным флагом SUID
14. Для всех пользователей user* задайте время действия пароля – 10 дней.
15. Отредактируйте файл /etc/motd, вписав туда свое имя и фамилию
16. Создайте копию содержимого каталога /etc в каталог /root/etc_backup при помощи программы rcync
17. Заархивируйте содержимое каталога /root/etc_backup архиватором tar, используйте алгоритмы сжатия gzip, bzip2, 7zip, сравните размеры полученных файлов
18. Отредактируйте файл /etc/motd, вписав туда текущую дату и время, синхронизируйте каталог /root/etc_backup с каталогом /etc при помощи rsync, добавьте файл motd в архив, сжатый gzip
19. Сравните содержимое архива, упакованного bzip2 с сорержимым каталога /root/etc_backup
20. Распакуйте архивы etc_backup, упакованные gzip и 7zip в каталоги /root/etc_backup_gzip и /root/etc_backup_7zip, сравните программой diff файлы motd в этих каталогах.

Ход выполнения работы

Пункт 1. Создание SSH-ключа с помощью ssh-keygen

На сервере первой практики создана пара ключей Ed25519 с помощью ssh-keygen. Проверены расположение и права доступа файлов ключа.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ export MYUSER="$(whoami)"
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo "$MYUSER"
eltex-pg1-v21
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ touch ~/practice2_${MYUSER}_part1.log
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ls -l ~/practice2_${MYUSER}_part1.log
-rw-r--r-- 1 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 0 Oct 15 19:24 /home/eltex-pg1-v21/practice2_eltex-p
g1-v21_part1.log
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519_practice2
Generating public/private ed25519 key pair.
Created directory '/home/eltex-pg1-v21/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/eltex-pg1-v21/.ssh/id_ed25519_practice2
Your public key has been saved in /home/eltex-pg1-v21/.ssh/id_ed25519_practice2.pub
The key fingerprint is:
SHA256:oJOY8fNFGVQPoCMkBwtN7fhH9BCkuLM5SUiSgZhE4EQ eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|@E+oo.oo+oo      |
|*+.*..o. o o     |
|oo+oo.+oo   .    |
|o..*.+.+.        |
|. *.*.  S        |
| . =.+..         |
|  =  ..          |
|   .             |
|                 |
+----[SHA256]-----+
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ls -l ~/.ssh/
total 8
-rw------- 1 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 484 Oct 15 19:25 id_ed25519_practice2
-rw-r--r-- 1 eltex-pg1-v21 eltex-pg1-v21 113 Oct 15 19:25 id_ed25519_practice2.pub
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 1 — подготовка ssh-ключа и журнала

Пункт 2. Передача открытого ключа на второй сервер

Открытый ключ скопирован пользователю root второго сервера командой ssh-copy-id. Сервер подтвердил добавление одного ключа.

Пункт 3. Подключение и проверка SSH-ключей

Выполнено SSH-подключение к серверу второй практики. Сопоставлены отпечатки ключей и проверены права доступа открытого ключа и файла authorized_keys.

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519_practice2.pub root@172.16
.9.195
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/eltex-pg1-v21/.ssh/id_ed
25519_practice2.pub"
The authenticity of host '172.16.9.195 (172.16.9.195)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:YNVzj+RtetZfXv5XUn/CUjeEcaMD4eg3jy8EuGGIS+o.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that
are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is
to install the new keys
root@172.16.9.195's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'root@172.16.9.195'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ echo 'ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519_practice2.pub root@
172.16.9.195' >> ~/practice2_${MYUSER}_part1.log
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$
```

Рисунок 2 — подготовка ssh-ключа и журнала

```
eltex-pg1-v21@eltex-2026-autumn:~$ ssh -i ~/.ssh/id_ed25519_practice2 root@172.16.9.195
Enter passphrase for key '/home/eltex-pg1-v21/.ssh/id_ed25519_practice2':
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-55-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Thu Oct 15 12:29:58 PM UTC 2026

  System load:  0.02              Processes:             112
  Usage of /:   41.5% of 14.66GB  Users logged in:       0
  Memory usage: 12%               IPv4 address for ens18: 172.16.9.195
  Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

107 updates can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '26.04.1 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.


*** System restart required ***
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# whoami
root
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# hostname
eltex-practice2-pg1-v21
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -l ~/.ssh/authorized_keys
-rw------- 1 root root 113 Oct 15 12:27 /root/.ssh/authorized_keys
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# cat ~/.ssh/authorized_keys
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIH2euUy7MmCfJmInWO9bn7xRmzDpxS+7+8yIvhymCux9 eltex-pg1-v2
1@eltex-2026-autumn
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# stat -c '%a %n' ~/.ssh/authorized_keys
600 /root/.ssh/authorized_keys
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 3 — подготовка ssh-ключа и журнала

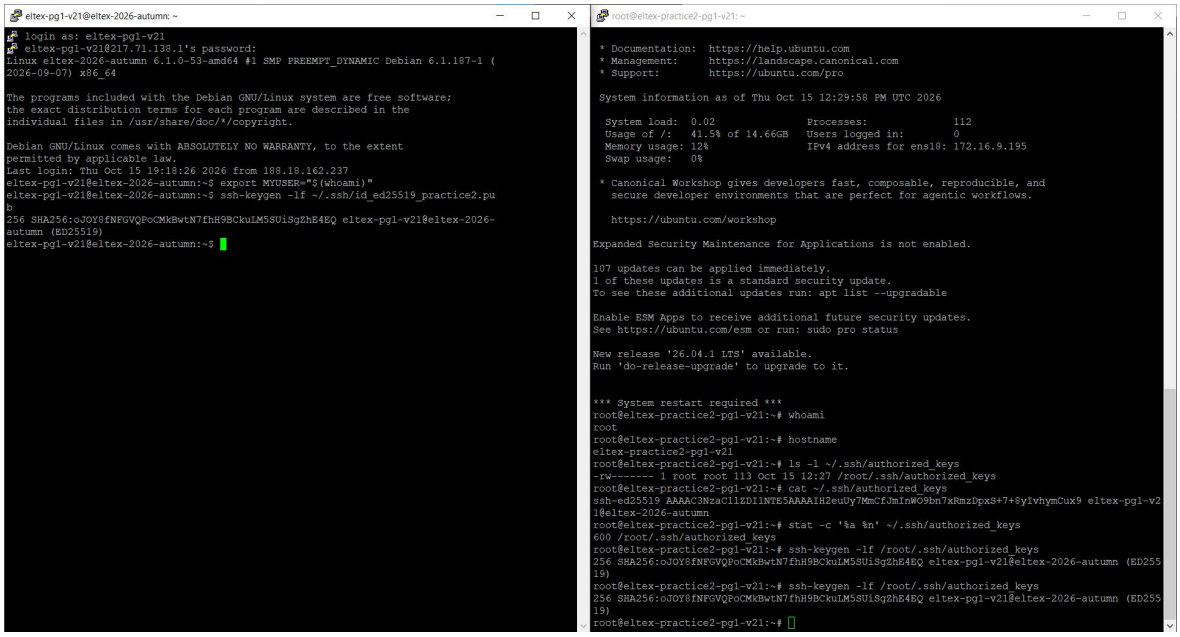


Рисунок 4 — подготовка ssh-ключа и журнала

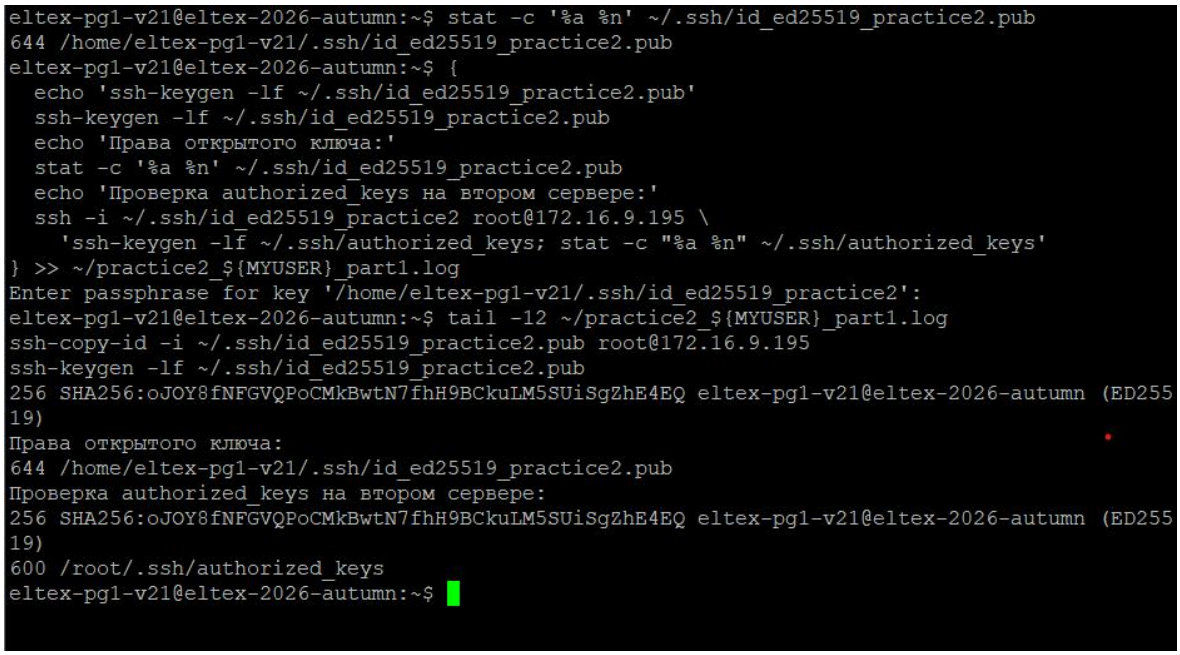


Рисунок 5 — подготовка ssh-ключа и журнала

Пункт 4. Создание пользователя user1

Командой useradd -m -s /bin/bash user1 создан пользователь с домашним каталогом и оболочкой Bash. Пароль задан через passwd; id и getent подтвердили создание учётной записи.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# useradd -m -s /bin/bash user1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# passwd user1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# id user1
uid=1001(user1) gid=1001(user1) groups=1001(user1)
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# getent passwd user1
user1:x:1001:1001::/home/user1:/bin/bash
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -ld /home/user1
drwxr-x--- 2 user1 user1 4096 Oct 15 12:39 /home/user1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
  echo 'useradd -m -s /bin/bash user1'
  echo 'passwd user1'
  echo 'id user1'
  id user1
  echo 'getent passwd user1'
  getent passwd user1
  echo 'ls -ld /home/user1'
  ls -ld /home/user1
} >> /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 6 — создание пользователя user1

Пункт 5. Создание пользователей user2 и user3

Пользователи созданы с помощью adduser; проверены идентификаторы, группы и домашние каталоги.

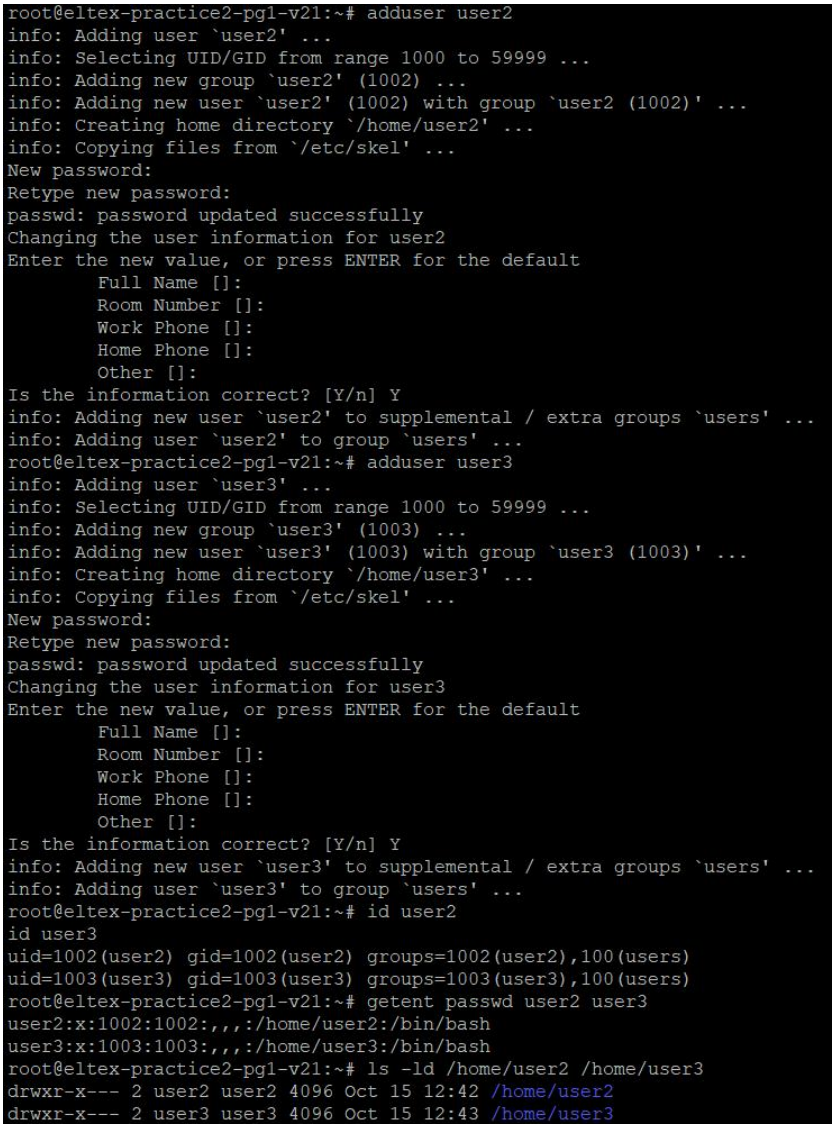


Рисунок 7 — создание пользователей user2 и user3

Пункт 6. Изменение оболочки user3

Для user3 задана оболочка /usr/sbin/nologin. Обычный вход через su отклонён, вход с явным указанием /bin/bash выполнен успешно.

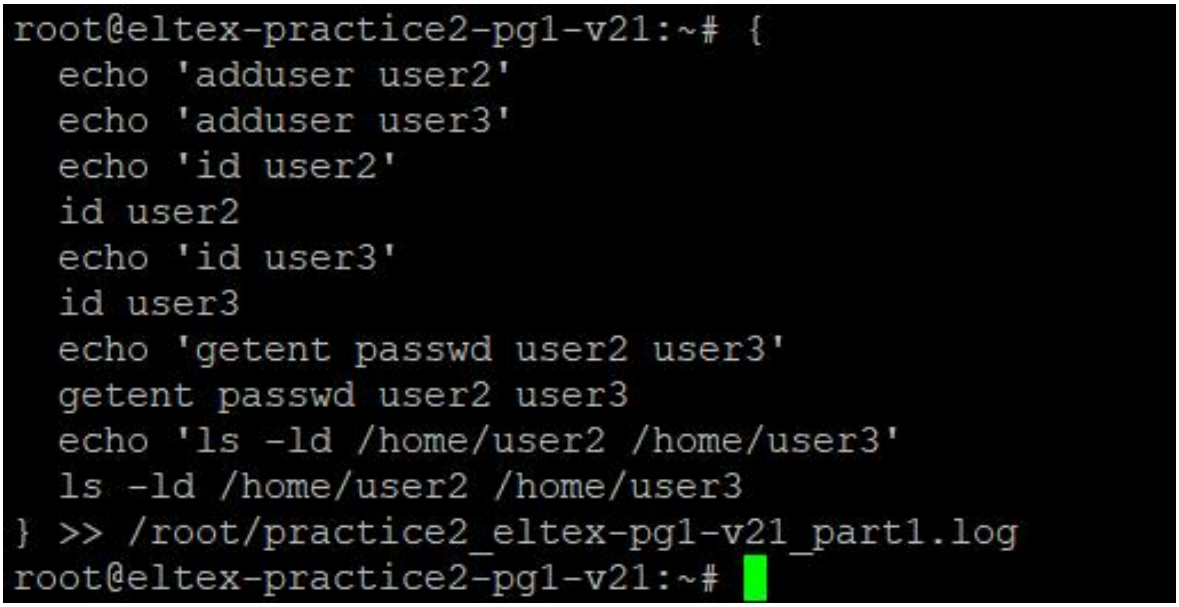


Рисунок 8 — изменение оболочки user3

Пункт 7. Создание общей группы

Создана группа practice2; пользователи user1, user2 и user3 добавлены в неё с помощью usermod -aG. Членство проверено командами id и getent.

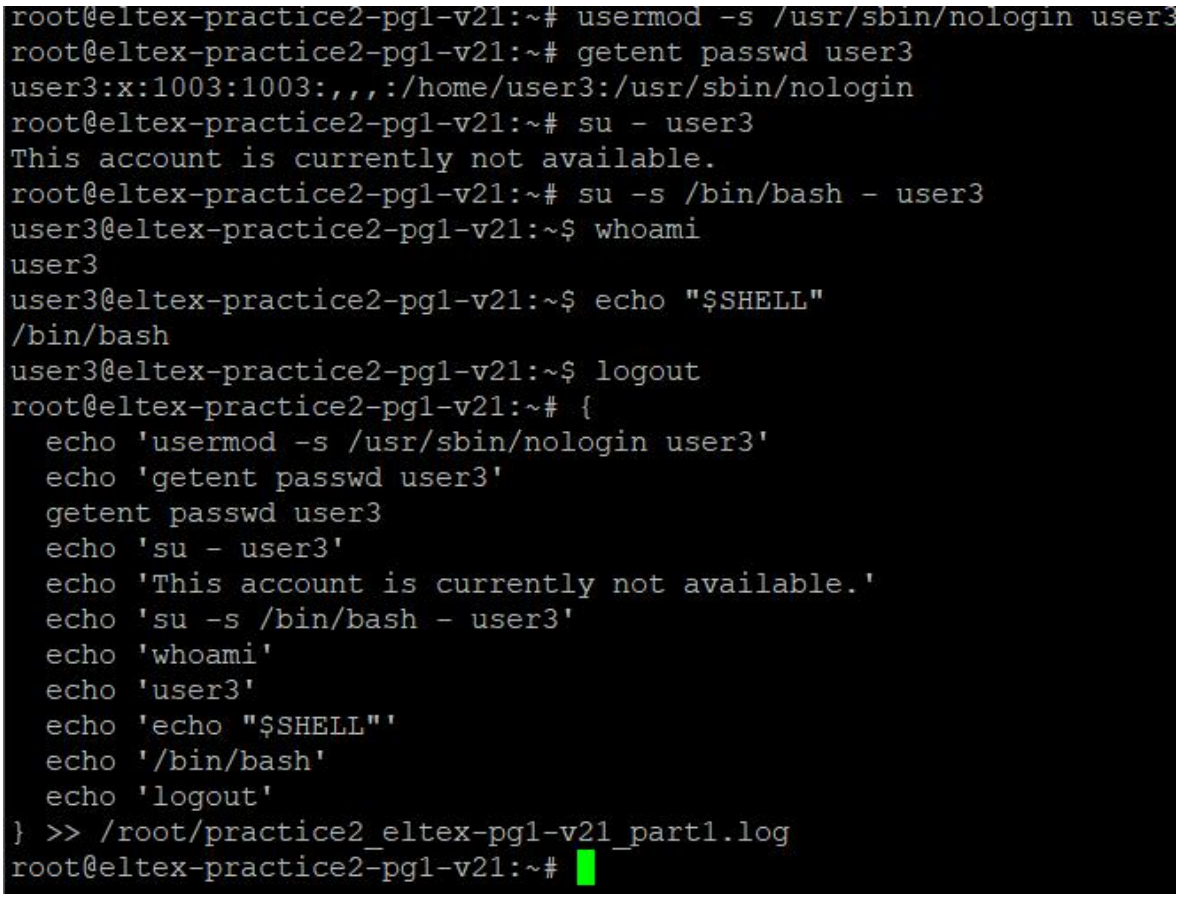


Рисунок 9 — создание общей группы

Пункт 8. Примечание к нумерации методического задания

В предоставленной формулировке задания после пункта 7 сразу следует пункт 9: текст отдельного пункта 8 отсутствует. Для сохранения нумерации 1–20 этот номер выделен как пояснение, а не как вымышленное выполненное задание.

Пункт 9. Настройка общего каталога и SGID

Создан каталог /opt/share, владельцем группы назначена practice2. Права 2770 обеспечивают доступ группе и наследование групповой принадлежности.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# groupadd practice2
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# usermod -aG practice2 user1
usermod -aG practice2 user2
usermod -aG practice2 user3
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# id user1
id user2
id user3
uid=1001(user1) gid=1001(user1) groups=1001(user1),1004(practice2)
uid=1002(user2) gid=1002(user2) groups=1002(user2),100(users),1004(practice2)
uid=1003(user3) gid=1003(user3) groups=1003(user3),100(users),1004(practice2)
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# getent group practice2
practice2:x:1004:user1,user2,user3
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
  echo 'groupadd practice2'
  echo 'usermod -aG practice2 user1'
  echo 'usermod -aG practice2 user2'
  echo 'usermod -aG practice2 user3'
  echo 'id user1'
  id user1
  echo 'id user2'
  id user2
  echo 'id user3'
  id user3
  echo 'getent group practice2'
  getent group practice2
} >> /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tail -15 /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
echo "$SHELL"
/bin/bash
logout
groupadd practice2
usermod -aG practice2 user1
usermod -aG practice2 user2
usermod -aG practice2 user3
id user1
uid=1001(user1) gid=1001(user1) groups=1001(user1),1004(practice2)
id user2
uid=1002(user2) gid=1002(user2) groups=1002(user2),100(users),1004(practice2)
id user3
uid=1003(user3) gid=1003(user3) groups=1003(user3),100(users),1004(practice2)
getent group practice2
practice2:x:1004:user1,user2,user3
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 10 — настройка общего каталога и sgid

Пункт 10. Настройка umask

В файл .bashrc пользователя user1 добавлена настройка umask 0004. Проверено значение маски при входе в оболочку.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# mkdir -p /opt/share
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# chown root:practice2 /opt/share
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# chmod 2770 /opt/share
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -ld /opt/share
drwxrws--- 2 root practice2 4096 Oct 15 12:51 /opt/share
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# stat -c '%a %U %G %n' /opt/share
2770 root practice2 /opt/share
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
  echo 'mkdir -p /opt/share'
  echo 'chown root:practice2 /opt/share'
  echo 'chmod 2770 /opt/share'
  echo 'ls -ld /opt/share'
  ls -ld /opt/share
  echo "stat -c '%a %U %G %n' /opt/share"
  stat -c '%a %U %G %n' /opt/share
} >> /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tail -10 /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
uid=1003(user3) gid=1003(user3) groups=1003(user3),100(users),1004(practice2)
getent group practice2
practice2:x:1004:user1,user2,user3
mkdir -p /opt/share
chown root:practice2 /opt/share
chmod 2770 /opt/share
ls -ld /opt/share
drwxrws--- 2 root practice2 4096 Oct 15 12:51 /opt/share
stat -c '%a %U %G %n' /opt/share
2770 root practice2 /opt/share
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 11 — настройка umask

Пункт 11. Создание и удаление файлов пользователями

Пользователи создали файлы в общем каталоге. До установки sticky bit пользователи с правом записи в каталог могли удалять файлы друг друга.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# echo 'umask 0004' >> /home/user1/.bashrc
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tail -3 /home/user1/.bashrc
  fi
fi
umask 0004
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# su - user1
user1@eltex-practice2-pg1-v21:~$ umask
0004
user1@eltex-practice2-pg1-v21:~$ logout
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
  echo "echo 'umask 0004' >> /home/user1/.bashrc"
  echo 'tail -3 /home/user1/.bashrc'
  tail -3 /home/user1/.bashrc
  echo 'su - user1 -c umask'
  su - user1 -c 'umask'
} >> /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 12 — создание и удаление файлов пользователями

Пункт 12. Проверка Sticky Bit

Для /opt/share установлен sticky bit (режим 3770). Попытки удаления чужих файлов завершились ошибкой Operation not permitted; файлы сохранились.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# chmod +t /opt/share
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -ld /opt/share
drwxrws--T 2 root practice2 4096 Oct 15 12:56 /opt/share
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# stat -c '%a %U %G %n' /opt/share
3770 root practice2 /opt/share
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# su -s /bin/bash user1 -c 'touch /opt/share/user1.txt'
su -s /bin/bash user2 -c 'touch /opt/share/user2.txt'
su -s /bin/bash user3 -c 'touch /opt/share/user3.txt'
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -l /opt/share/
total 0
-rw-rw-r-- 1 user1 practice2 0 Oct 15 12:58 user1.txt
-rw-rw-r-- 1 user2 practice2 0 Oct 15 12:58 user2.txt
-rw-rw-r-- 1 user3 practice2 0 Oct 15 12:58 user3.txt
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# su -s /bin/bash user1 -c 'rm /opt/share/user2.txt'
rm: cannot remove '/opt/share/user2.txt': Operation not permitted
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# su -s /bin/bash user2 -c 'rm /opt/share/user3.txt'
rm: cannot remove '/opt/share/user3.txt': Operation not permitted
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# su -s /bin/bash user3 -c 'rm /opt/share/user1.txt'
rm: cannot remove '/opt/share/user1.txt': Operation not permitted
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -l /opt/share/
total 0
-rw-rw-r-- 1 user1 practice2 0 Oct 15 12:58 user1.txt
-rw-rw-r-- 1 user2 practice2 0 Oct 15 12:58 user2.txt
-rw-rw-r-- 1 user3 practice2 0 Oct 15 12:58 user3.txt
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 13 — проверка sticky bit

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
  echo 'Задание 9. Проверка Sticky Bit'
  echo 'chmod +t /opt/share'
  echo 'ls -ld /opt/share'
  ls -ld /opt/share
  echo "stat -c '%a %U %G %n' /opt/share"
  stat -c '%a %U %G %n' /opt/share

  echo 'Создание файлов пользователями'
  for u in user1 user2 user3; do
    echo "$u: /opt/share/$u.txt"
  done

  echo 'Проверка удаления чужих файлов'
  echo 'user1 удаляет user2.txt'
  su -s /bin/bash user1 -c 'rm /opt/share/user2.txt' 2>&1
  echo 'user2 удаляет user3.txt'
  su -s /bin/bash user2 -c 'rm /opt/share/user3.txt' 2>&1
  echo 'user3 удаляет user1.txt'
  su -s /bin/bash user3 -c 'rm /opt/share/user1.txt' 2>&1

  echo 'Итоговое содержимое каталога'
  ls -l /opt/share/
} >> /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tail -25 /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
total 8
drwxrws--- 2 root practice2 4096 Oct 15 12:56 .
drwxr-xr-x 3 root root      4096 Oct 15 12:51 ..
Задание 9. Проверка Sticky Bit
chmod +t /opt/share
ls -ld /opt/share
drwxrws--T 2 root practice2 4096 Oct 15 12:58 /opt/share
stat -c '%a %U %G %n' /opt/share
3770 root practice2 /opt/share
Создание файлов пользователями
user1: /opt/share/user1.txt
user2: /opt/share/user2.txt
user3: /opt/share/user3.txt
Проверка удаления чужих файлов
user1 удаляет user2.txt
rm: cannot remove '/opt/share/user2.txt': Operation not permitted
user2 удаляет user3.txt
rm: cannot remove '/opt/share/user3.txt': Operation not permitted
user3 удаляет user1.txt
rm: cannot remove '/opt/share/user1.txt': Operation not permitted
Итоговое содержимое каталога
total 0
-rw-rw-r-- 1 user1 practice2 0 Oct 15 12:58 user1.txt
-rw-rw-r-- 1 user2 practice2 0 Oct 15 12:58 user2.txt
-rw-rw-r-- 1 user3 practice2 0 Oct 15 12:58 user3.txt
```

Рисунок 14 — проверка sticky bit

Пункт 13. Проверка sudo, SUID и nmon

Проверены команды dmesg, sudo и настройка sudoers для user1. Утилита nmon установлена и доступна пользователю user2. В журнале зафиксированы права исполняемого файла nmon (755); SUID для него не установлен.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# sed -i 's/Задание 9. Проверка Sticky Bit/Задание 12. Проверка
 Sticky Bit/' /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# grep -n 'Задание 12' /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
68:Задание 12. Проверка Sticky Bit
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 15 — проверка sudo, suid и nmon

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# command -v dmesg
command -v nmon
command -v sudo
/usr/bin/dmesg
/usr/bin/sudo
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -l "$(command -v dmesg)"
-rwxr-xr-x 1 root root 70288 Aug 19 16:47 /usr/bin/dmesg
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -l "$(command -v nmon)"
ls: cannot access '': No such file or directory
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# wc -l /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
89 /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 16 — проверка sudo, suid и nmon

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# visudo -f /etc/sudoers.d/practice2-user1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# visudo -cf /etc/sudoers.d/practice2-user1
/etc/sudoers.d/practice2-user1: parsed OK
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# sudo -l -U user1
Matching Defaults entries for user1 on eltex-practice2-pg1-v21:
    env_reset, mail_badpass,
    secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin\:/snap/bin,
    use_pty

User user1 may run the following commands on eltex-practice2-pg1-v21:
    (root) /usr/bin/dmesg
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# apt-cache policy nmon
nmon:
  Installed: (none)
  Candidate: 16p+debian-1
  Version table:
     16p+debian-1 500
        500 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 17 — проверка sudo, suid и nmon

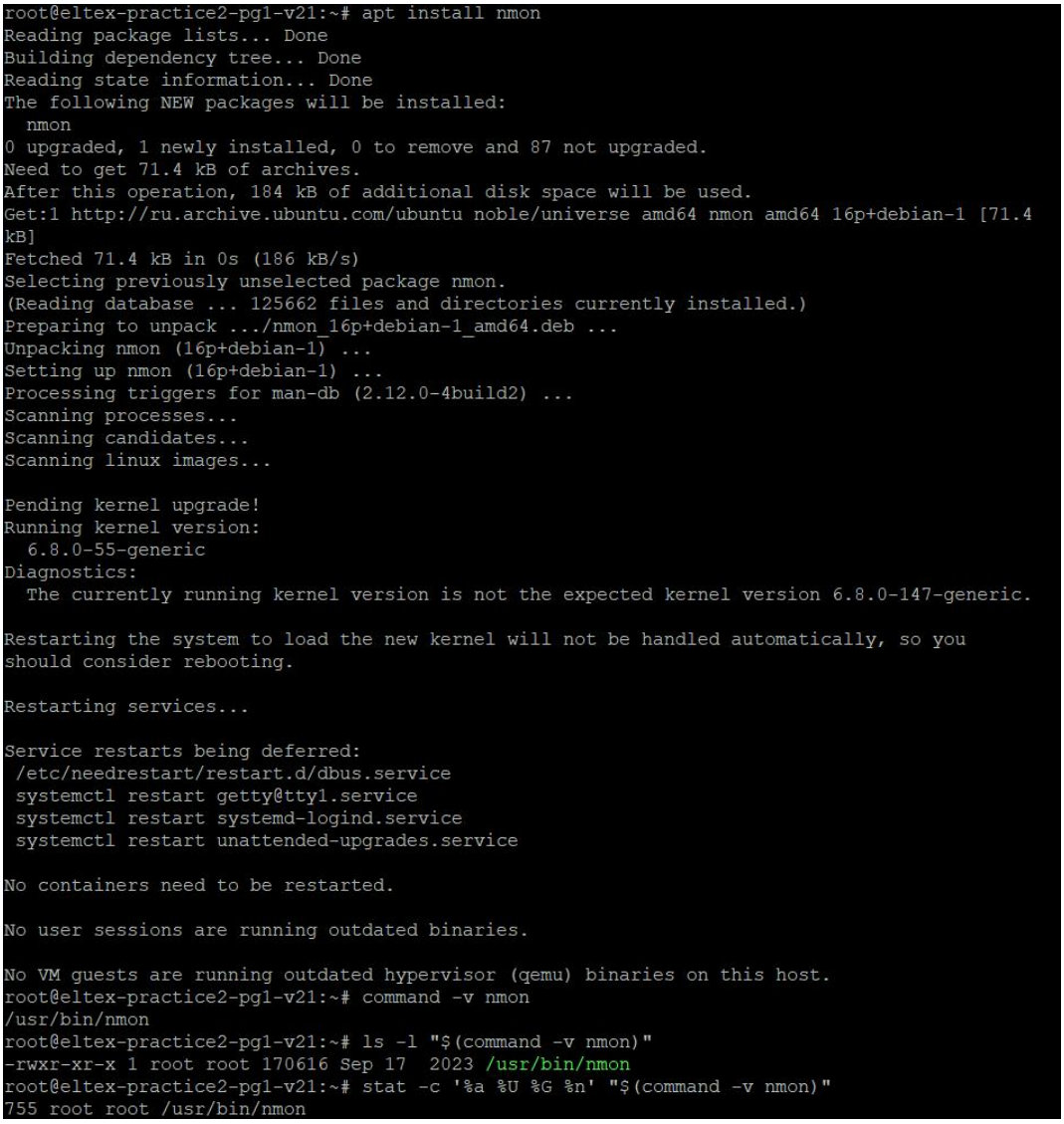


Рисунок 18 — проверка sudo, suid и nmon

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# su -s /bin/bash user2 -c 'nmon -h'
Hint for nmon version 16p
        Full Help Info : nmon -h

        On-screen Stats: nmon
        Data Collection: nmon -f [-s <seconds>] [-c <count>] [-t|-T]
        Capacity Plan  : nmon -x
Interactive-Mode:
        Read the Welcome screen & at any time type: "h" for more help
        Type "q" to exit nmon

For Data-Collect-Mode
        -f            Must be the first option on the line (switches off interactive mode)
                      Saves data to a CSV Spreadsheet format .nmon file in then local directo
ry
                      Note: -f sets a defaults -s300 -c288    which you can then modify
        Further Data Collection Options:
        -s <seconds>  time between data snapshots
        -c <count>    of snapshots before exiting
        -t            Includes Top Processes stats (-T also collects command arguments)
        -x            Capacity Planning=15 min snapshots for 1 day. (nmon -ft -s 900 -c 96)
---- End of Hints
---- Full Help Information for nmon 16p

For Interactive and Data Collection Mode:
        User Defined Disk Groups (DG) - This works in both modes
        It is a work around Linux issues, where disks & partitions are mixed up in /proc file
s
        & drive driver developers use bizarre device names, making it trick to separate them.
        -g <filename> Use this file to define the groups
                      - On each line: group-name <disks-list>   (space separated list)
                      - Example line: database sdb sdc sdd sde
                      - Up to 64 disk groups, 512 disks per line
                      - Disks names can appear more than one group
        -g auto       - Will generate a file called "auto" with just disks from "lsblk|grep d
isk" output
         For Interactive use define the groups then type: g or G
         For Data Capture defining the groups switches on data collection

Data-Collect-Mode = spreadsheet format (i.e. comma separated values)
        Note: Use only one of f, F, R, x, X or z to switch on Data Collection mode
        Note: Make it the first argument then use other options to modify the defaults
        Note: Don't collect data that you don't want - it just makes the files too large
        Note: Too many snapshots = too much data and crashes Analyser and other tools
        Note: 500 to 800 snapshots make a good graph on a normal size screen
        Recommended normal minimal options: snapshots every 2 minutes all day:
                Simple capture:      nmon -f  -s 120 -c 720
                With Top Procs:      nmon -fT -s 120 -c 720
                Set the directory:   nmon -fT -s 120 -c 720 -m /home/nag/nmon
                Capture a busy hour: nmon -fT -s   5 -c 720 -m /home/nag/nmon
```

Рисунок 19 — проверка sudo, suid и nmon

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# stat -c '%a %U %G %n' /usr/bin/nmon
755 root root /usr/bin/nmon
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
  echo 'Задание 13. Проверка sudo и nmon'
  echo 'visudo -cf /etc/sudoers.d/practice2-user1'
  visudo -cf /etc/sudoers.d/practice2-user1
  echo 'sudo -l -U user1'
  sudo -l -U user1
  echo 'command -v nmon'
  command -v nmon
  echo "stat -c '%a %U %G %n' /usr/bin/nmon"
  stat -c '%a %U %G %n' /usr/bin/nmon
  echo 'su -s /bin/bash user2 -c "nmon -h"'
  su -s /bin/bash user2 -c 'nmon -h'
} >> /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log 2>&1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 20 — проверка sudo, suid и nmon

Пункт 14. Ограничение срока действия паролей

Командой chage -M 10 для трёх пользователей установлен максимальный срок действия пароля 10 дней. Вывод chage -l подтверждает дату истечения 25 октября 2026 года.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# chage -M 10 user2
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# chage -M 10 user1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# chage -M 10 user3
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# chage -l user1
chage -l user2
chage -l user3
Last password change                                    : Oct 15, 2026
Password expires                                        : Oct 25, 2026
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 10
Number of days of warning before password expires       : 7
Last password change                                    : Oct 15, 2026
Password expires                                        : Oct 25, 2026
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 10
Number of days of warning before password expires       : 7
Last password change                                    : Oct 15, 2026
Password expires                                        : Oct 25, 2026
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 10
Number of days of warning before password expires       : 7
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 21 — ограничение срока действия паролей

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
  echo 'Задание 14. Срок действия паролей – 10 дней'
  echo 'chage -M 10 user1'
  echo 'chage -M 10 user2'
  echo 'chage -M 10 user3'

  for u in user1 user2 user3; do
    echo "Проверка срока действия пароля: $u"
    echo "chage -l $u"
    chage -l "$u"
  done
} >> /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tail -15 /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
Password expires                                        : Oct 25, 2026
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 10
Number of days of warning before password expires       : 7
Проверка срока действия пароля: user3
chage -l user3
Last password change                                    : Oct 15, 2026
Password expires                                        : Oct 25, 2026
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 10
Number of days of warning before password expires       : 7
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 22 — ограничение срока действия паролей

Пункт 15. Редактирование /etc/motd

Файл /etc/motd отредактирован с помощью nano; проверено отображение имени и фамилии командой cat.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# nano /etc/motd
```

Рисунок 23 — редактирование /etc/motd



Рисунок 24 — редактирование /etc/motd

Пункт 16. Резервное копирование каталога /etc

Каталог /etc скопирован в /root/etc_backup с помощью rsync -a. Проверены размер резервной копии и содержимое файла motd.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# nano /etc/motd
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# cat /etc/motd
Егор Киселёв
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
  echo 'Задание 15. Редактирование /etc/motd'
  echo 'nano /etc/motd'
  echo 'cat /etc/motd'
  cat /etc/motd
} >> /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 25 — резервное копирование каталога /etc

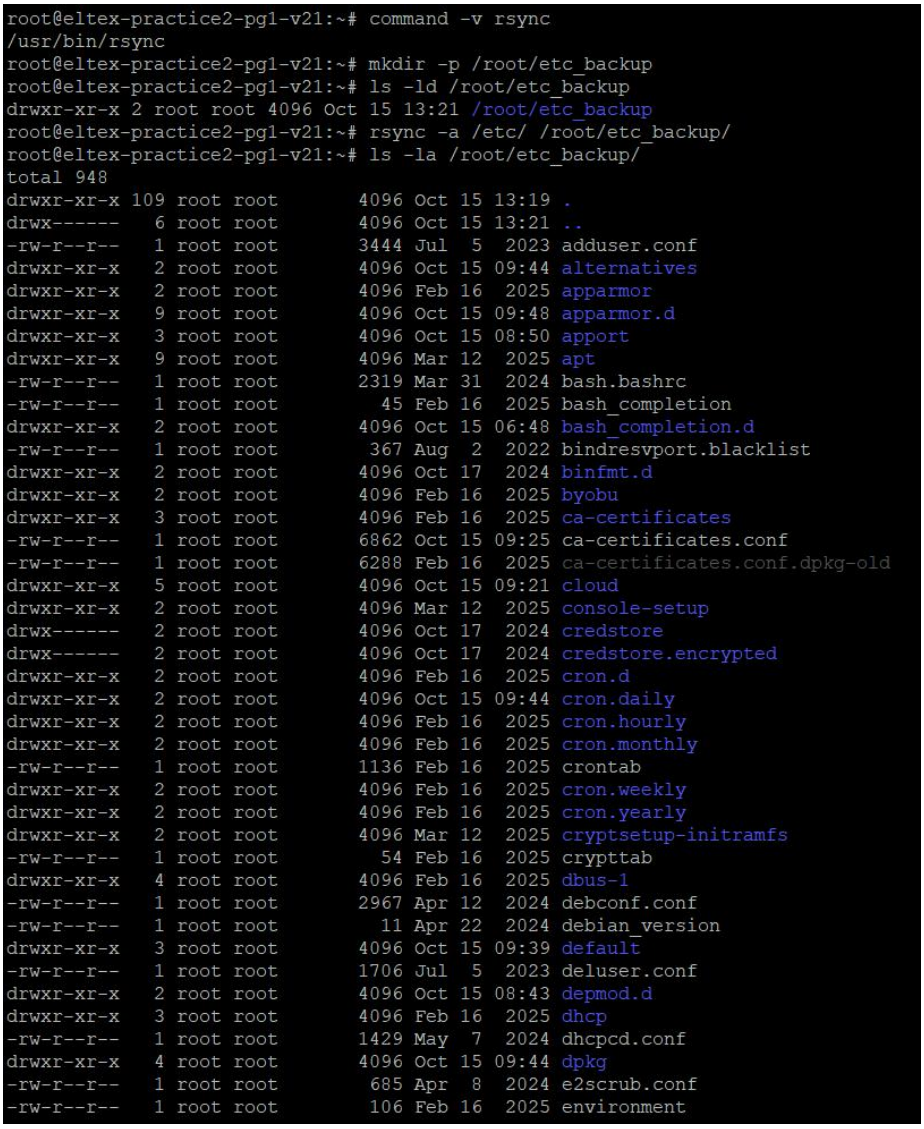


Рисунок 26 — резервное копирование каталога /etc

Пункт 17. Создание архивов gzip, bzip2 и 7zip

Созданы архивы etc_backup.tar.gz, etc_backup.tar.bz2 и etc_backup.7z. Выполнено сравнение размеров и проверка архивов: gzip -t, bzip2 -t и 7z t. Для 7zip наблюдались предупреждения по символическим ссылкам, при этом тест созданного архива завершился успешно.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# du -sh /etc /root/etc_backup
6.1M    /etc
6.1M    /root/etc_backup
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# cat /root/etc_backup/motd
Егор Киселёв
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
  echo 'Задание 16. Резервное копирование /etc'
  echo 'mkdir -p /root/etc_backup'
  echo 'rsync -a /etc/ /root/etc_backup/'
  echo 'ls -ld /root/etc_backup'
  ls -ld /root/etc_backup
  echo 'du -sh /etc /root/etc_backup'
  du -sh /etc /root/etc_backup
  echo 'cat /root/etc_backup/motd'
  cat /root/etc_backup/motd
} >> /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 27 — создание архивов gzip, bzip2 и 7zip

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tar -czvf /root/etc_backup.tar.gz -C /root etc_backu
etc_backup/
etc_backup/rc4.d/
etc_backup/rc4.d/S01uuidd
etc_backup/rc4.d/S01grub-common
etc_backup/rc4.d/S01rsync
etc_backup/rc4.d/S01plymouth
etc_backup/rc4.d/S01dbus
etc_backup/rc4.d/S01sysstat
etc_backup/rc4.d/S01console-setup.sh
etc_backup/rc4.d/S01open-vm-tools
etc_backup/rc4.d/S01ssh
etc_backup/rc4.d/S01qemu-guest-agent
etc_backup/rc4.d/S01cron
etc_backup/rc4.d/S01unattended-upgrades
etc_backup/rc4.d/S01apport
etc_backup/inputrc
etc_backup/credstore/
etc_backup/issue.net
etc_backup/gai.conf
etc_backup/machine-id
etc_backup/locale.alias
etc_backup/logcheck/
etc_backup/logcheck/violations.d/
etc_backup/logcheck/violations.d/mdadm
etc_backup/logcheck/ignore.d.server/
etc_backup/logcheck/ignore.d.server/rsyslog
etc_backup/logcheck/ignore.d.server/mdadm
etc_backup/logcheck/ignore.d.server/gpg-agent
etc_backup/issue
etc_backup/ssl/
etc_backup/ssl/certs/
etc_backup/ssl/certs/1e08bfd1.0
etc_backup/ssl/certs/b0e59380.0
etc_backup/ssl/certs/8cb5ee0f.0
etc_backup/ssl/certs/SSL.com_TLS_RSA_Root_CA_2022.pem
etc_backup/ssl/certs/607986c7.0
etc_backup/ssl/certs/D-TRUST_Root_Class_3_CA_2_2009.pem
etc_backup/ssl/certs/TWCA_CYBER_Root_CA.pem
etc_backup/ssl/certs/bf53fb88.0
etc_backup/ssl/certs/emSign_ECC_Root_CA_-_G3.pem
etc_backup/ssl/certs/ecccd8db.0
etc_backup/ssl/certs/616816f6.0
etc_backup/ssl/certs/emSign_Root_CA_-_G1.pem
etc_backup/ssl/certs/ISRG_Root_X2.pem
etc_backup/ssl/certs/cd8c0d63.0
etc_backup/ssl/certs/0b1b94ef.0
etc_backup/ssl/certs/DigiCert_TLS_ECC_P384_Root_G5.pem
```

Рисунок 28 — создание архивов gzip, bzip2 и 7zip

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -lh /root/etc_backup.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 564K Oct 15 13:35 /root/etc_backup.tar.gz
```

Рисунок 29 — создание архивов gzip, bzip2 и 7zip

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tar -cjvf /root/etc_backup.tar.bz2 -C /root etc_bac
etc_backup/
etc_backup/rc4.d/
etc_backup/rc4.d/S01uuidd
etc_backup/rc4.d/S01grub-common
etc_backup/rc4.d/S01rsync
etc_backup/rc4.d/S01plymouth
etc_backup/rc4.d/S01dbus
etc_backup/rc4.d/S01sysstat
etc_backup/rc4.d/S01console-setup.sh
etc_backup/rc4.d/S01open-vm-tools
etc_backup/rc4.d/S01ssh
etc_backup/rc4.d/S01qemu-guest-agent
etc_backup/rc4.d/S01cron
etc_backup/rc4.d/S01unattended-upgrades
etc_backup/rc4.d/S01apport
etc_backup/inputrc
etc_backup/credstore/
etc_backup/issue.net
etc_backup/gai.conf
etc_backup/machine-id
etc_backup/locale.alias
etc_backup/logcheck/
etc_backup/logcheck/violations.d/
etc_backup/logcheck/violations.d/mdadm
etc_backup/logcheck/ignore.d.server/
etc_backup/logcheck/ignore.d.server/rsyslog
etc_backup/logcheck/ignore.d.server/mdadm
etc_backup/logcheck/ignore.d.server/gpg-agent
etc_backup/issue
etc_backup/ssl/
etc_backup/ssl/certs/
etc_backup/ssl/certs/1e08bfd1.0
etc_backup/ssl/certs/b0e59380.0
etc_backup/ssl/certs/8cb5ee0f.0
etc_backup/ssl/certs/SSL.com_TLS_RSA_Root_CA_2022.pem
etc_backup/ssl/certs/607986c7.0
etc_backup/ssl/certs/D-TRUST_Root_Class_3_CA_2_2009.pem
etc_backup/ssl/certs/TWCA_CYBER_Root_CA.pem
etc_backup/ssl/certs/bf53fb88.0
etc_backup/ssl/certs/emSign_ECC_Root_CA_-_G3.pem
etc_backup/ssl/certs/ecccd8db.0
etc_backup/ssl/certs/616816f6.0
etc_backup/ssl/certs/emSign_Root_CA_-_G1.pem
etc_backup/ssl/certs/ISRG_Root_X2.pem
etc_backup/ssl/certs/cd8c0d63.0
etc_backup/ssl/certs/0b1b94ef.0
etc_backup/ssl/certs/DigiCert_TLS_ECC_P384_Root_G5.pem
```

Рисунок 30 — создание архивов gzip, bzip2 и 7zip

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -lh /root/etc_backup.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 root root 527K Oct 15 13:37 /root/etc_backup.tar.bz2
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# command -v 7z
/usr/bin/7z
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -lh /root/etc_backup.tar.gz /root/etc_backup.tar.bz2 /root
/etc_backup.7z
ls: cannot access '/root/etc_backup.7z': No such file or directory
-rw-r--r-- 1 root root 527K Oct 15 13:37 /root/etc_backup.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 root root 564K Oct 15 13:35 /root/etc_backup.tar.gz
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 31 — создание архивов gzip, bzip2 и 7zip

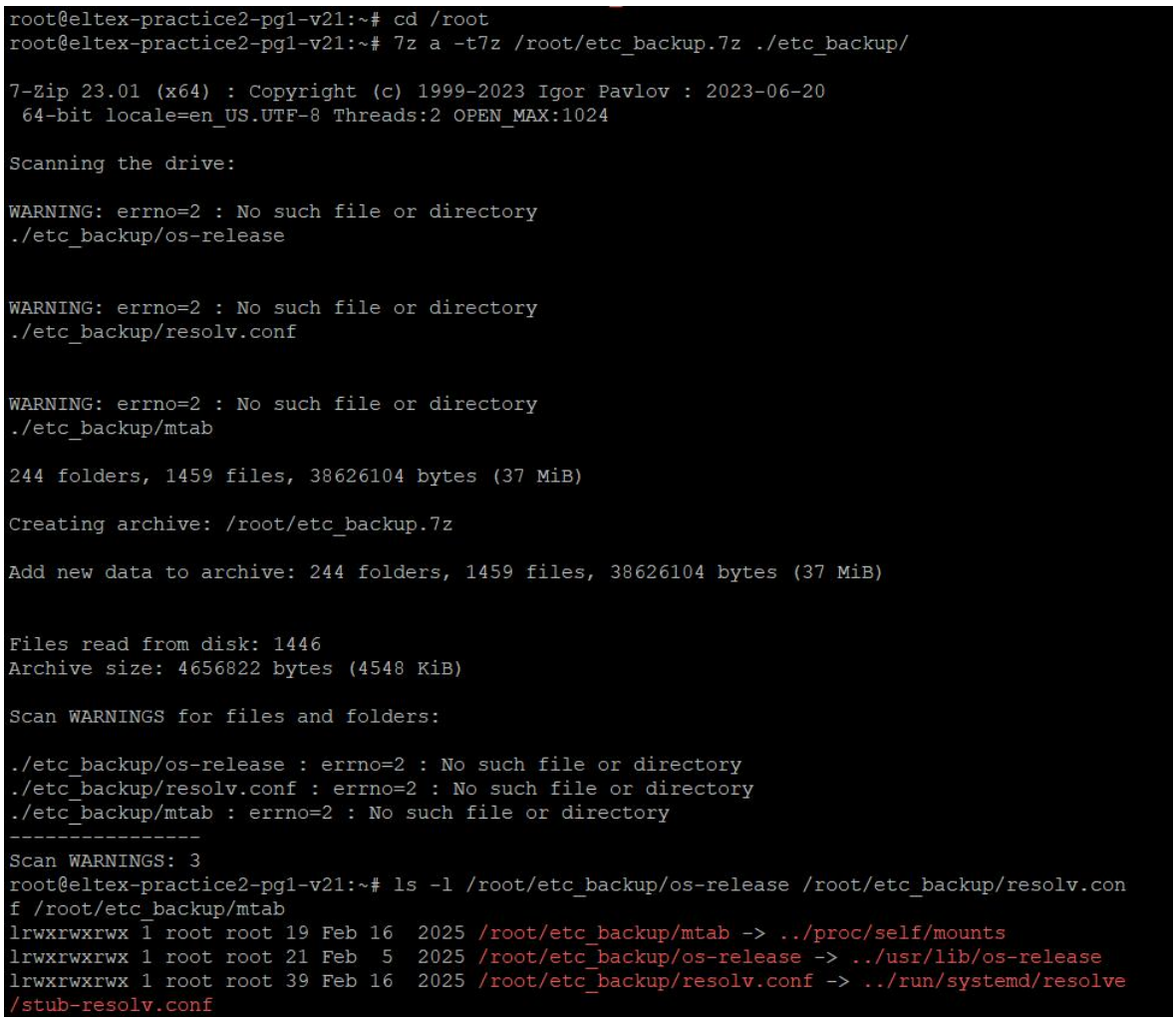


Рисунок 32 — создание архивов gzip, bzip2 и 7zip

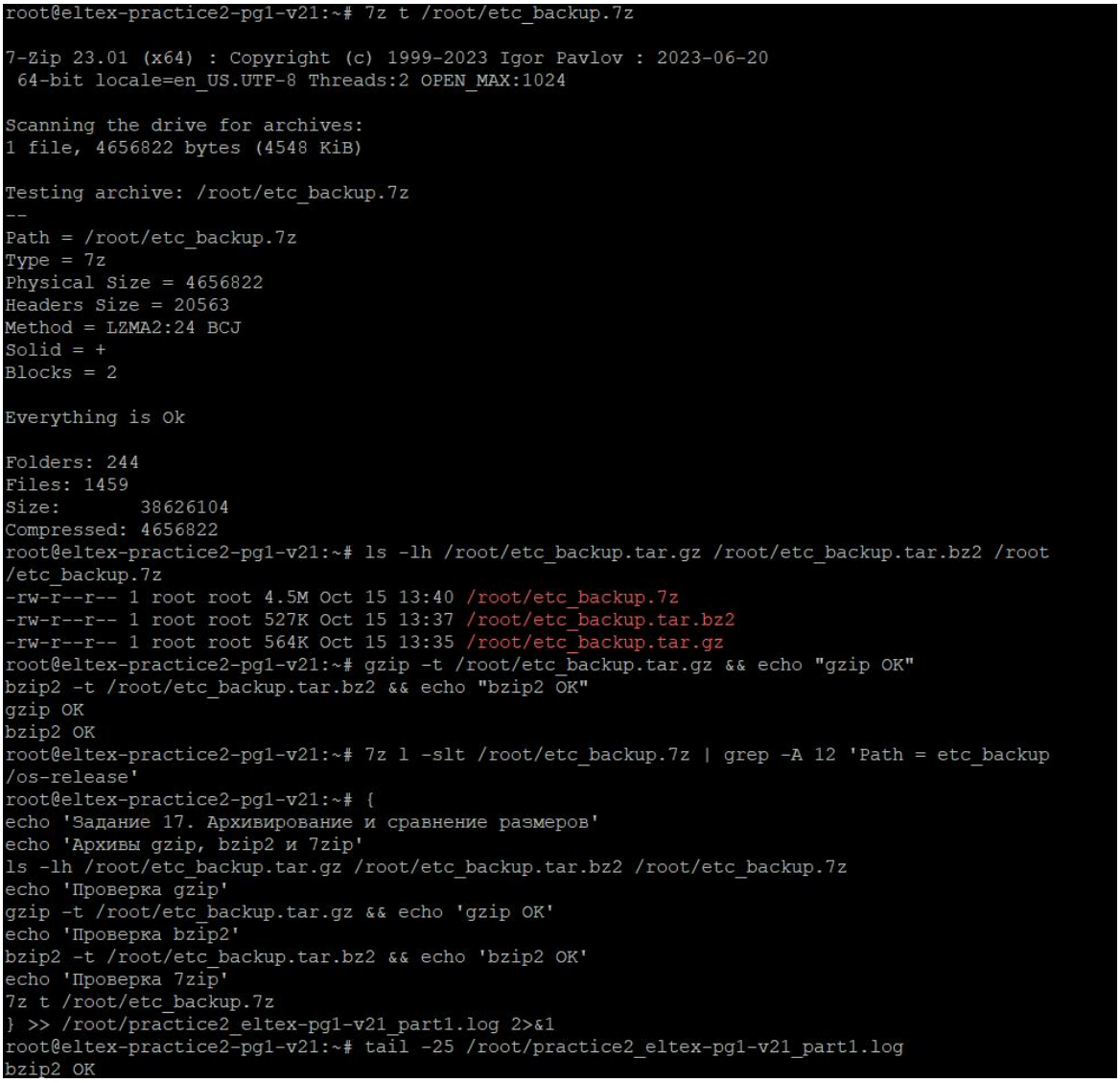


Рисунок 33 — создание архивов gzip, bzip2 и 7zip

Пункт 18. Обновление /etc/motd и синхронизация

В /etc/motd записаны дата и время. Копия обновлена командой rsync -av; архив gzip создан повторно. Проверено, что внутри обновлённого архива находится новая версия motd.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tail -25 /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
bzip2 OK
Проверка 7zip

7-Zip 23.01 (x64) : Copyright (c) 1999-2023 Igor Pavlov : 2023-06-20
 64-bit locale=en_US.UTF-8 Threads:2 OPEN_MAX:1024

Scanning the drive for archives:
1 file, 4656822 bytes (4548 KiB)

Testing archive: /root/etc_backup.7z
--
Path = /root/etc_backup.7z
Type = 7z
Physical Size = 4656822
Headers Size = 20563
Method = LZMA2:24 BCJ
Solid = +
Blocks = 2

Everything is Ok

Folders: 244
Files: 1459
Size:       38626104
Compressed: 4656822
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 34 — обновление /etc/motd и синхронизация

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# date
Thu Oct 15 01:47:55 PM UTC 2026
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S' > /etc/motd
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# cat /etc/motd
2026-10-15 13:48:01
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
echo 'Задание 18. Изменение /etc/motd'
echo "date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S' > /etc/motd"
echo 'cat /etc/motd'
cat /etc/motd
} >> /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# rsync -av /etc/ /root/etc_backup/
sending incremental file list
motd

sent 66,421 bytes  received 279 bytes  133,400.00 bytes/sec
total size is 2,332,189  speedup is 34.97
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# cat /root/etc_backup/motd
2026-10-15 13:48:01
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 35 — обновление /etc/motd и синхронизация

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tar -czf /root/etc_backup.tar.gz -C /root etc_backup
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# echo $?
0
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -lh /root/etc_backup.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 564K Oct 15 13:49 /root/etc_backup.tar.gz
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# gzip -t /root/etc_backup.tar.gz && echo "gzip OK"
gzip OK
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tar -xOzf /root/etc_backup.tar.gz etc_backup/motd
2026-10-15 13:48:01
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
echo 'Задание 18. Синхронизация и обновление архива gzip'
echo 'rsync -av /etc/ /root/etc_backup/'
echo 'cat /root/etc_backup/motd'
cat /root/etc_backup/motd
echo 'tar -czf /root/etc_backup.tar.gz -C /root etc_backup'
echo 'ls -lh /root/etc_backup.tar.gz'
ls -lh /root/etc_backup.tar.gz
echo 'gzip -t /root/etc_backup.tar.gz'
gzip -t /root/etc_backup.tar.gz && echo 'gzip OK'
echo 'Содержимое motd внутри архива:'
tar -xOzf /root/etc_backup.tar.gz etc_backup/motd
} >> /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log 2>&1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 36 — обновление /etc/motd и синхронизация

Пункт 19. Сравнение bzip2 с каталогом

Команда tar -djf выявила различия файла motd по времени изменения и размеру: архив bzip2 содержал более раннюю версию.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tar -xOjf /root/etc_backup.tar.bz2 etc_backup/motd
Егор Киселёв
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# cat /root/etc_backup/motd
2026-10-15 13:48:01
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tar -djf /root/etc_backup.tar.bz2 -C /root
etc_backup/motd: Mod time differs
etc_backup/motd: Size differs
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
echo 'Задание 19. Сравнение архива bzip2 с каталогом'
echo 'tar -djf /root/etc_backup.tar.bz2 -C /root'
tar -djf /root/etc_backup.tar.bz2 -C /root
} >> /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log 2>&1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 37 — сравнение bzip2 с каталогом

Пункт 20. Распаковка gzip и 7zip, сравнение файлов

Архивы распакованы в отдельные каталоги. Команда diff -u показала различие: gzip содержал дату и время, а 7zip — первоначальные имя и фамилию.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# mkdir -p /root/etc_backup_gzip /root/etc_backup_7zip
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# tar -xzf /root/etc_backup.tar.gz -C /root/etc_backup_gzip
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -l /root/etc_backup_gzip/etc_backup/motd
cat /root/etc_backup_gzip/etc_backup/motd
-rw-r--r-- 1 root root 20 Oct 15 13:48 /root/etc_backup_gzip/etc_backup/motd
2026-10-15 13:48:01
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# 7z x /root/etc_backup.7z -o/root/etc_backup_7zip -y

7-Zip 23.01 (x64) : Copyright (c) 1999-2023 Igor Pavlov : 2023-06-20
 64-bit locale=en_US.UTF-8 Threads:2 OPEN_MAX:1024

Scanning the drive for archives:
1 file, 4656822 bytes (4548 KiB)

Extracting archive: /root/etc_backup.7z
--
Path = /root/etc_backup.7z
Type = 7z
Physical Size = 4656822
Headers Size = 20563
Method = LZMA2:24 BCJ
Solid = +
Blocks = 2

Everything is Ok

Folders: 244
Files: 1459
Size:       38626104
Compressed: 4656822
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# ls -l /root/etc_backup_7zip/etc_backup/motd
cat /root/etc_backup_7zip/etc_backup/motd
-rw-r--r-- 1 root root 24 Oct 15 13:18 /root/etc_backup_7zip/etc_backup/motd
Егор Киселёв
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# diff -u /root/etc_backup_gzip/etc_backup/motd /root/etc_backu
p_7zip/etc_backup/motd
--- /root/etc_backup_gzip/etc_backup/motd       2026-10-15 13:48:01.000000000 +0000
+++ /root/etc_backup_7zip/etc_backup/motd       2026-10-15 13:18:42.256425200 +0000
@@ -1 +1 @@
-2026-10-15 13:48:01
+Егор Киселёв
```

Рисунок 38 — распаковка gzip и 7zip, сравнение файлов

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~# {
echo 'Задание 20. Распаковка gzip и 7zip'
echo 'Проверка содержимого motd из gzip'
cat /root/etc_backup_gzip/etc_backup/motd
echo 'Проверка содержимого motd из 7zip'
cat /root/etc_backup_7zip/etc_backup/motd
echo 'Сравнение файлов через diff'
diff -u /root/etc_backup_gzip/etc_backup/motd /root/etc_backup_7zip/etc_backup/motd
} >> /root/practice2_eltex-pg1-v21_part1.log 2>&1
root@eltex-practice2-pg1-v21:~#
```

Рисунок 39 — распаковка gzip и 7zip, сравнение файлов

Вывод

В ходе первого раздела практической работы № 2 освоены создание SSH-ключей и настройка подключения к серверу, управление пользователями и группами, назначение прав доступа, SGID и Sticky Bit. Выполнены настройка срока действия паролей, редактирование /etc/motd, резервное копирование каталога /etc, создание и проверка архивов gzip, bzip2 и 7zip. Сравнение файлов показало различия между первоначальной и обновлённой резервными копиями. Результаты выполнения зафиксированы в журнале practice2_eltex-pg1-v21_part1.log. Проверка SUID-скрипта для user2 в представленных результатах не подтверждена.